

علوم اعصاب محاسباتی

پروژه نهم

امیر اصلان اصلانی

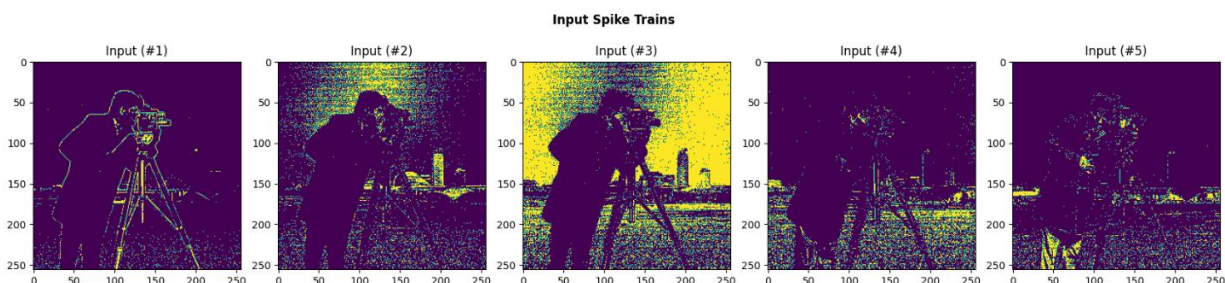
تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `./hw/9.py` قرار گرفته است.

در این تمرین برای بررسی نتایج از تصویر زیر با ابعاد 256×256 استفاده خواهیم کرد:



در ابتدا تصویر فوق را در با استفاده از انکودر *Time to First Spike* در میلی ثانیه انکود میکنیم. (هر یک میلی

ثانیه یک *Spike Train*) نتیجه انکودینگ به صورت زیر میباشد:



در مرحله بعدی یک شبکه شامل یک جمعیت ورودی و یک جمعیت میانی و یک جمعیت خروجی میسازیم که بین

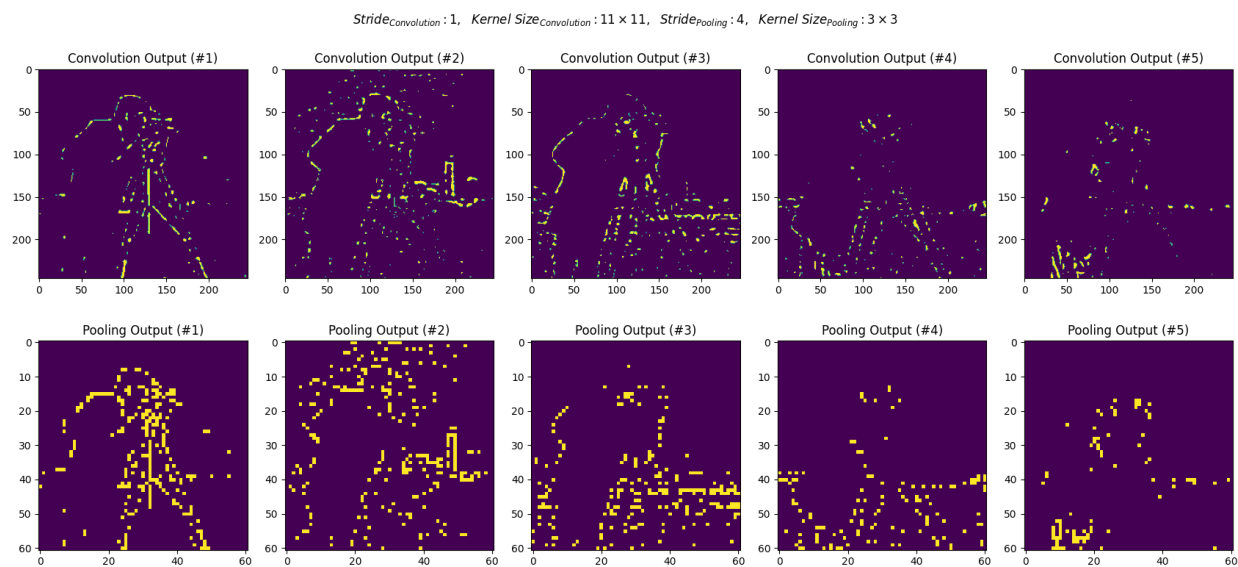
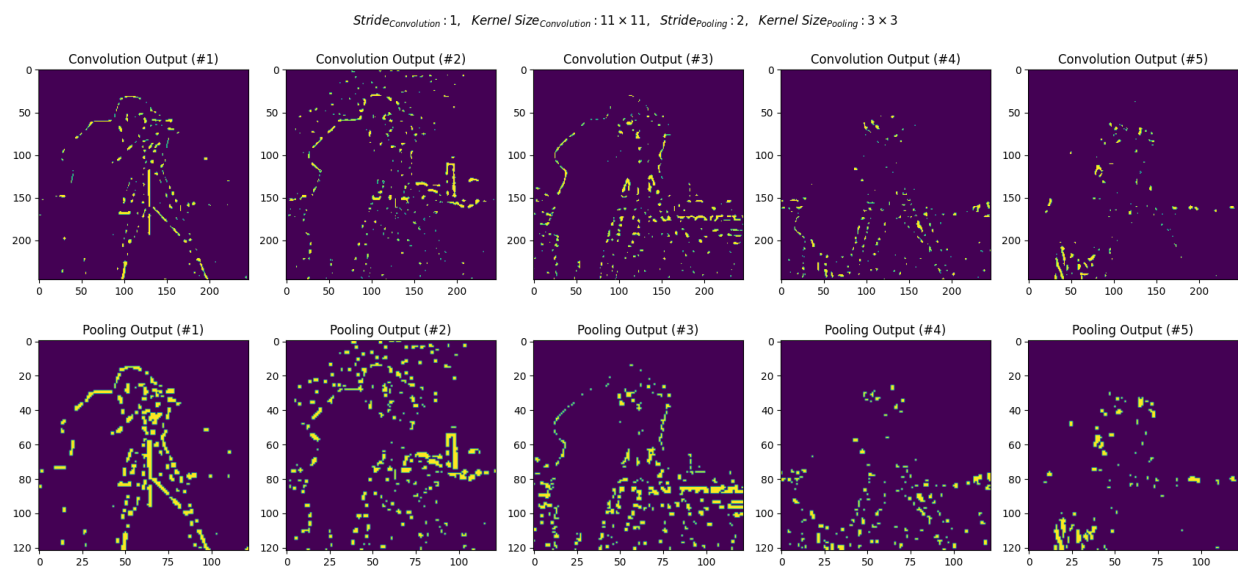
جمعیت ورودی و جمعیت میانی اتصال *Convolution* وجود دارد و بین جمعیت میانی و جمعیت خروجی نیز اتصال *Max Pooling* وجود دارد. از یک فیلتر *DoG* با انحراف معیار های ۲ و ۳ به عنوان کرنل اتصال *Convolution* استفاده میکنیم.

حال از *Spike Train* حاصل شده از انکود کردن تصویر برای خروجی لایه ورودی استفاده میکنیم. سپس خروجی شبکه را در حالت های مختلف با توجه به مجموعه پارامتر های زیر محاسبه میکنیم:

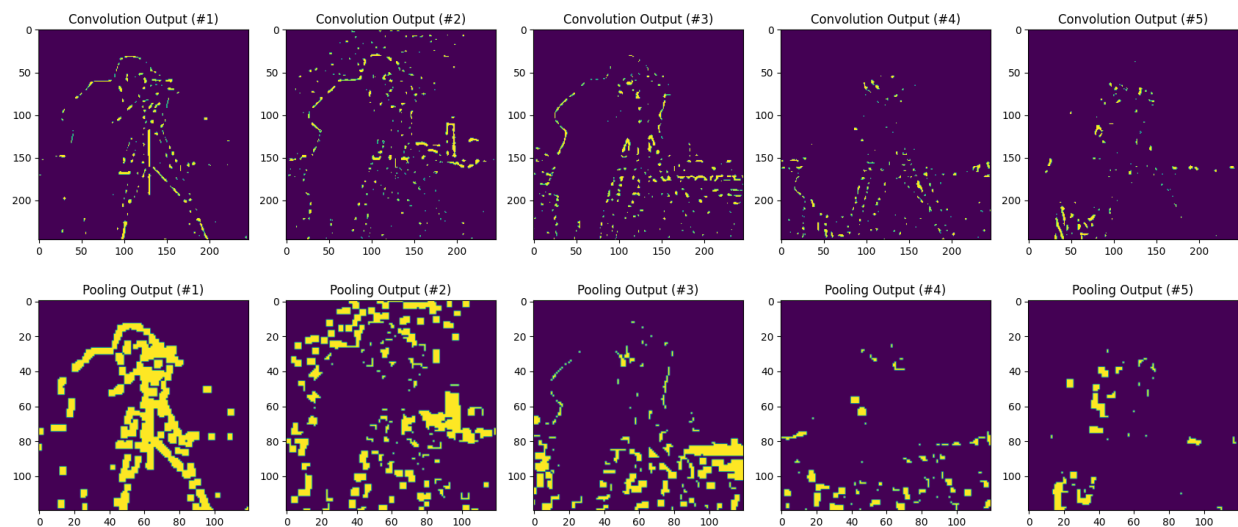
$Kernel\ Size_{pooling}$	$Stride_{pooling}$	$Kernel\ Size_{convolution}$	$Stride_{convolution}$	–
۳×۳	۲	۱۱×۱۱	۱	۱
۳×۳	۴	۱۱×۱۱	۱	۲
۷×۷	۲	۱۱×۱۱	۱	۳
۳×۳	۲	۱۱×۱۱	۲	۴
۳×۳	۲	۳۱×۳۱	۱	۵

همچنین با توجه به اینکه مقادیر درایه های کرنل در اتصال *Convolution* بسیار کوچک هستند در جمعیت میانی (خروجی *Convolution*) فاصله بین u_{rest} و $threshold$ یک واحد میباشد و میزان تاثیر *Convolution* روی جمعیت بعدی خود نیز ۵ برابر شده است. ابعاد جمعیت های میانی و خروجی نیز در هر مجموعه پارامتر نسبت به مقادیر متغیر هستند.

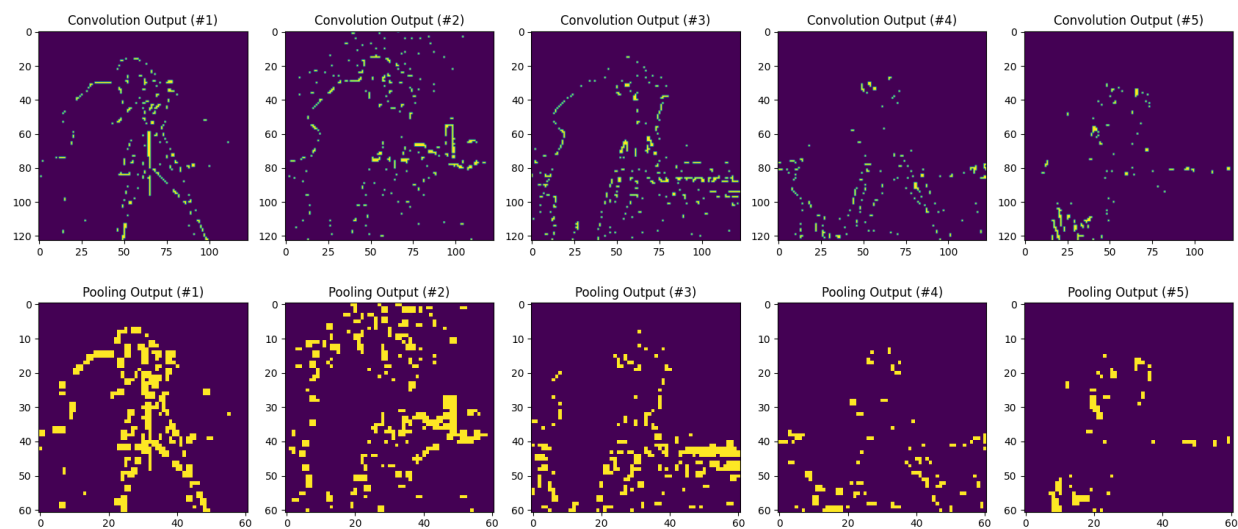
خروجی های حاصل برای مجموعه پارامتر های مختلف به ترتیب به صورت زیر هستند:

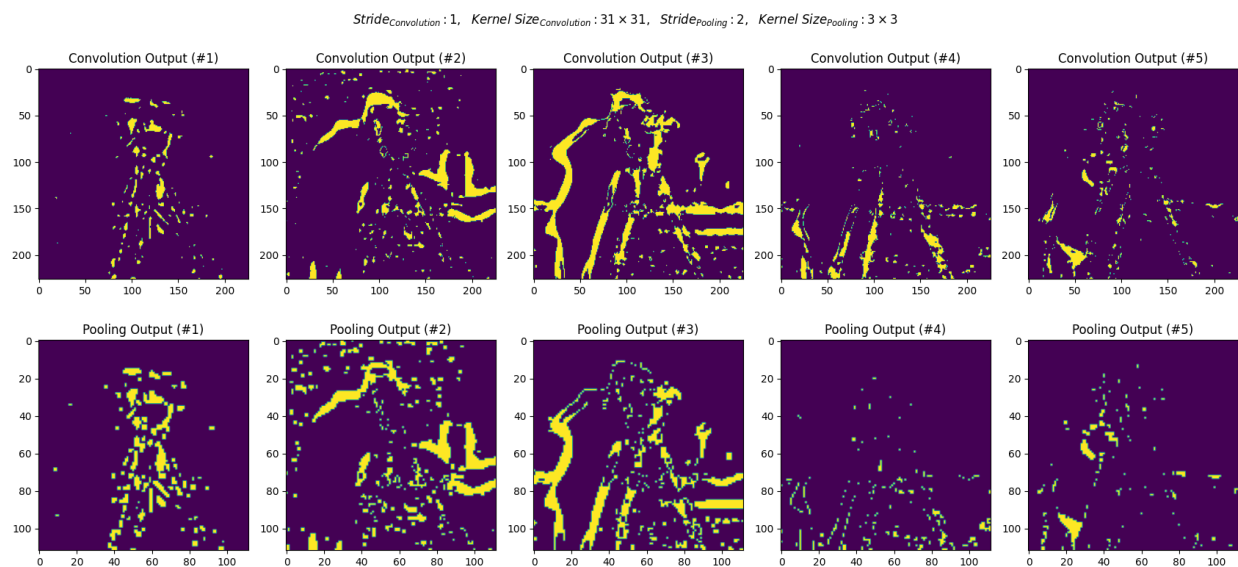


Stride_{Convolution} : 1, Kernel Size_{convolution} : 11 × 11, Stride_{pooling} : 2, Kernel Size_{pooling} : 7 × 7



Stride_{Convolution} : 2, Kernel Size_{convolution} : 11 × 11, Stride_{pooling} : 2, Kernel Size_{pooling} : 3 × 3





در هر یک از تصاویر فوق سطر اول به ترتیب خروجی های لایه میانی (خروجی *Convolution*) و سطر دوم خروجی های نهایی یعنی خروجی های *Max Pooling* هستند.

از نتایج فوق درمیابیم که با افزایش *Stride* مربوط به *Pooling* اندازه تصویر کاهش بیشتری خواهد داشت و جزئیات کمتری نیز حفظ خواهند شد. همچنین با بزرگتر شدن اندازه *Kernel* در *Pooling* نیز علاوه بر کاهش جزئی اندازه خروجی به دلیل وجود نداشتن *Padding*، جزئیات کمتری حفظ خواهند شد. با افزایش *Stride* مربوط به *Convolution* اندازه خروجی *Convolution* کاهش و در نتیجه اندازه خروجی شبکه نیز کاهش میابد و میزان حفظ جزئیات تصویر نیز کاهش خواهد یافت. با بزرگتر شدن اندازه *Kernel* در *Convolution* نیز علاوه بر کوچکتر شدن جزئی خروجی به دلیل وجود نداشتن *Padding*، هر نورون روی محدوده بزرگتری از نورون های لایه خروجی موثر خواهد بود به همین دلیل مجاورت بیشتری در نورون های فعال خروجی دیده میشود.